Clase 11: productos fibrados, cambio de base y fibras

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

Esqueleto para clase

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Mérida

Miércoles 18 de noviembre de 2026

1. Dónde quedamos

La Clase 10 definió los S-esquemas, las inmersiones cerradas, los puntos con valores en un cuerpo y los morfismos afines, finitos y de tipo finito. Recordó el teorema de la 8b, que dice que un morfismo de un esquema X a un esquema afín $\operatorname{Spec} A$ es lo mismo que un homomorfismo de anillos $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, y demostró con él el Lema de los A-esquemas, que dice lo mismo para morfismos de A-esquemas y homomorfismos de A-álgebras. Ese Lema es la herramienta de hoy. Con los K-puntos de la Clase 10, cada punto y de un esquema Y da el morfismo del punto y, $i_y\colon \operatorname{Spec}\kappa(y) \to Y$. La 8d, la 9b y la 9d calcularon a mano los primos de $A[t]$ y de $\mathbb{Z}[i]$ que están sobre un primo, y la 8a y la 8b construyeron $\mathbb{P}^1_A$ por cartas para cualquier anillo A. Hoy esas construcciones se comparan entre sí con una sola operación, el producto fibrado, y los cálculos a mano resultan ser el cálculo de una fibra. Lo que se usa está restablecido en la Sección 2 con su fuente.

Observación 1.1 (Qué buscamos hoy). El producto fibrado de esquemas existe, y entre esquemas afines es el espectro del producto tensorial,

$$\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_A C).$$

Con él, el cambio de base de un esquema dado por ecuaciones con coeficientes en A a una A-álgebra B es el esquema de las mismas ecuaciones con coeficientes en B, y la recta proyectiva cumple

$$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$$

por el Lema 7.2, cuyo esbozo es de lectura. La fibra de un morfismo $f\colon X \to Y$ sobre un punto y es el cambio de base $X_y = X \times_Y \operatorname{Spec}\kappa(y)$, un $\kappa(y)$-esquema cuyo espacio es la preimagen $f^{-1}(y)$. En el caso afín, sus puntos son los primos de B que contraen a $\mathfrak{p}$, que es lo que se calculó a mano. El ejemplo nuevo es la familia $T_1T_2^2 = m$ sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, integral, con fibras que tienen nilpotentes sobre los primos que dividen a m. Las fibras de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$, de la familia $xy = n$ y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, ya vistas, quedan de lectura. El ejemplo $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, de lectura, muestra que el espacio de un producto fibrado puede tener más puntos que el producto fibrado de los conjuntos, y en la fibra los dos coinciden (Teorema 8.5).

2. Lo que se usa hoy

Todo anillo es conmutativo y con unidad, y todo homomorfismo de anillos lleva 1 en 1. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, borrador del 21 de octubre de 2025, y las de Liu a *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves* (Oxford, 2002). Los resultados de las clases anteriores se restablecen con su enunciado y su fuente, y su demostración está en las notas de esa clase. La Proposición 2.17 y la parte con polinomios de la Proposición 2.18 son dos resultados de hoy, el Lema 6.2 y el Ejemplo 6.3, y aquí solo se enuncian.

2.A. Categorías

Definición 2.1 (Categoría, isomorfismo y objeto final)**.** Una **categoría** $\mathcal{C}$ consta de una clase de objetos, de un conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ de morfismos para cada par de objetos, y de una composición $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,Z)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Z)$, $(g,f)\mapsto g\circ f$, asociativa y con identidades id_X. Un morfismo $f\colon X\to Y$ es un **isomorfismo** si existe $g\colon Y\to X$ con $g\circ f=\mathrm{id}_X$ y $f\circ g=\mathrm{id}_Y$. Un objeto F es **final** si para todo objeto X hay exactamente un morfismo $X\to F$. Un **producto** de dos objetos X y Y es un objeto P con morfismos $\mathrm{pr}_X\colon P\to X$ y $\mathrm{pr}_Y\colon P\to Y$ tal que para todo par $a\colon T\to X$ y $b\colon T\to Y$ existe un único $h\colon T\to P$ con $\mathrm{pr}_X\circ h=a$ y $\mathrm{pr}_Y\circ h=b$. Hoy se usan la categoría Conj de conjuntos, la categoría Ani de anillos y la categoría Esq de esquemas. *[Vakil §1.1.1, §1.2.1 y §1.2.2, y Sesión 7b]*

2.B. Morfismos de esquemas

Definición 2.2 (Morfismo de esquemas y secciones globales)**.** Un **morfismo de esquemas** $h\colon X\to Y$ es un morfismo de espacios localmente anillados, es decir, un par $(h,h^\sharp)$ con $h\colon X\to Y$ continua y $h^\sharp\colon\mathcal{O}_Y\to h_*\mathcal{O}_X$ un morfismo de gavillas de anillos cuyos homomorfismos en los tallos $h^\sharp_x\colon\mathcal{O}_{Y,h(x)}\to\mathcal{O}_{X,x}$ son locales. Su homomorfismo en secciones globales es

$$\Gamma(h):=h^\sharp_Y\colon\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)\longrightarrow\Gamma(X,\mathcal{O}_X).$$

Si $k\colon X'\to X$ es otro morfismo, la composición $h\circ k$ tiene $(h\circ k)^\sharp_V=k^\sharp_{h^{-1}V}\circ h^\sharp_V$ para cada abierto $V\subseteq Y$. En particular $\Gamma(h\circ k)=\Gamma(k)\circ\Gamma(h)$ y $\Gamma(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}$. *[Vakil 7.3.3, Liu Def. 2.3.13, Sesión 6 y Clase 10. La fórmula de la composición es cálculo elemental]*

Proposición 2.3 (El espectro de un homomorfismo y la plena fidelidad)**.** *Un homomorfismo de anillos $\varphi\colon A\to B$ induce un morfismo de esquemas $\operatorname{Spec}\varphi\colon\operatorname{Spec}B\to\operatorname{Spec}A$, que en puntos es $\mathfrak{q}\mapsto\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, cumple $(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(D(f))=D(\varphi(f))$ para $f\in A$ y cumple $\Gamma(\operatorname{Spec}\varphi)=\varphi$. Se tiene $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A)=\mathrm{id}$ y $\operatorname{Spec}(\psi\circ\varphi)=\operatorname{Spec}\varphi\circ\operatorname{Spec}\psi$. Para todo par de anillos A y B, la función $\varphi\mapsto\operatorname{Spec}\varphi$ es una biyección de $\mathrm{Hom}_{\mathsf{Ani}}(A,B)$ en $\mathrm{Hom}_{\mathsf{Esq}}(\operatorname{Spec}B,\operatorname{Spec}A)$, con inversa $g\mapsto\Gamma(g)$.* *[Sesión 6, Teorema de plena fidelidad. Vakil 7.3.2 y Ejercicio 7.3.E. Liu Prop. 2.3.14 y Lema 2.3.23]*

Teorema 2.4 (El teorema de la 8b)**.** *Sea X un esquema y A un anillo. La función*

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Esq}}(X,\operatorname{Spec}A)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathsf{Ani}}\big(A,\Gamma(X,\mathcal{O}_X)\big),\qquad h\longmapsto\Gamma(h),$$

es biyectiva. *[Sesiones 8a y 8b, Tarea 3, Ejercicio 7.5, y recordado en la Clase 10. Vakil Ejercicio 7.3.G, Liu Prop. 2.3.25. La 8b lo enunció con Hartshorne II, Ejercicio 2.4]*

Observación 2.5 (Cómo se usa el Teorema 2.4). Se usa de tres maneras. (i) Dos morfismos $h, h' \colon X \to \operatorname{Spec} A$ son iguales si y solo si $\Gamma(h) = \Gamma(h')$, que es la inyectividad. (ii) Todo homomorfismo $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es $\Gamma(h)$ para un único $h \colon X \to \operatorname{Spec} A$, que es la suprayectividad. (iii) Si $h \colon X \to \operatorname{Spec} B$ es un morfismo y $\varphi \colon A \to B$ un homomorfismo, entonces $\Gamma(\operatorname{Spec} \varphi \circ h) = \Gamma(h) \circ \varphi$, por la Definición 2.2 y la Proposición 2.3.

Definición 2.6 (Álgebras sobre un anillo). Sea A un anillo. Una **A-álgebra** es un anillo B con un homomorfismo $\varphi \colon A \to B$, y se escribe $\varphi \colon A \to B$. Un **homomorfismo de A-álgebras** $(B, \varphi) \to (B', \varphi')$ es un homomorfismo de anillos $u \colon B \to B'$ con $u \circ \varphi = \varphi'$. *[Liu §1.1.3, Vakil Ejercicio 1.2.D, y Clase 10]*

Definición 2.7 (Esquemas sobre una base). Sea S un esquema. Un **S-esquema** es un esquema X con un morfismo $\pi_X \colon X \to S$, el **morfismo estructural**. Un **morfismo de S-esquemas** $f \colon X \to Y$ es un morfismo de esquemas con $\pi_Y \circ f = \pi_X$. Si $S = \operatorname{Spec} A$ se dice **A-esquema**. Toda A-álgebra $\varphi \colon A \to B$ hace de $\operatorname{Spec} B$ un A-esquema con $\operatorname{Spec} \varphi$, y el **espacio afín** $\mathbb{A}^n_A := \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$ es un A-esquema. Todo esquema es un $\mathbb{Z}$-esquema de una sola manera, es decir, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ es objeto final de Esq. *[Vakil §7.3.7 y Ejercicio 7.3.J, Liu Def. 2.3.21 y Ejemplo 2.3.22, Clase 10, y Tarea 3, Ejercicio 7.6]*

Definición 2.8 (Subesquema abierto e inmersión abierta). Si X es un esquema y $U \subseteq X$ es abierto, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un esquema, el **subesquema abierto** U, y la inclusión $j_U \colon U \to X$, con $(j_U)^\sharp_W$ la restricción $\mathcal{O}_X(W) \to \mathcal{O}_X(W \cap U)$, es un morfismo de esquemas. Una **inmersión abierta** es un morfismo que es un isomorfismo sobre un subesquema abierto seguido de la inclusión. Si $f \colon Y \to X$ es un morfismo y $U \subseteq X$ es abierto, $f^{-1}(U)$ es un subesquema abierto de Y y f se restringe a un morfismo $f^{-1}(U) \to U$. *[Vakil 8.1.2, Liu Def. 2.2.22, Sesión 7a, Tarea 4, Ejercicio A.2, y Clase 10]*

Definición 2.9 (Inmersión cerrada). Una **inmersión cerrada** es un morfismo de esquemas $h \colon Z \to X$ que es un homeomorfismo de Z sobre un cerrado de X y cuyos homomorfismos en los tallos $\mathcal{O}_{X,h(z)} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ son suprayectivos. Hoy se usan dos hechos de la Clase 10. (a) La imagen de una inmersión cerrada es un cerrado. (b) Si R es un anillo e $I \subseteq R$ es un ideal, $\operatorname{Spec}(R/I) \to \operatorname{Spec} R$ es una inmersión cerrada. Por (b), si $\mu \colon R \to R'$ es un homomorfismo suprayectivo, $\operatorname{Spec} \mu$ es una inmersión cerrada, porque μ induce un isomorfismo $R/\ker \mu \cong R'$. *[Liu Def. 2.2.22 y Def. 2.3.13, Vakil 9.1.1 y Ejercicio 9.1.A, y Clase 10]*

Lema 2.10 (Un morfismo con imagen en un abierto). *Sea $b \colon T \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ un abierto con $b(T) \subseteq V$. Existe un único morfismo $b' \colon T \to V$ con $j_V \circ b' = b$. En puntos $b' = b$. [Clase 10, Tarea 4, Ejercicio A.2, y Liu Ejercicio 2.2.12]*

Demostración. Es la Tarea 4, Ejercicio A.2.

Lema 2.11 (Los morfismos se pegan). *Sean T y Y esquemas, $T = \bigcup_i T_i$ un cubrimiento abierto y $b_i \colon T_i \to Y$ morfismos con $b_i = b_j$ en $T_i \cap T_j$ para todo i, j. Existe un único morfismo $b \colon T \to Y$ con $b|_{T_i} = b_i$ para todo i. En particular, dos morfismos $T \to Y$ que coinciden en cada T_i son iguales. [Clase 10, Tarea 4, Ejercicio A.3, Vakil Ejercicio 7.3.B y Liu Ejercicio 2.2.11]*

2.C. Pegado y la recta proyectiva

Teorema 2.12 (Lema de Pegado). *Sean $\{X_i\}_{i \in I}$ esquemas, $X_{ij} \subseteq X_i$ abiertos con $X_{ii} = X_i$ e isomorfismos $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$ con (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ y (P3) $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$. Existe un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tales que*

(a) el esquema X es la unión de los $\psi_i(X_i)$,

(b) la intersección $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j)$ es $\psi_i(X_{ij})$,

(c) la composición $\psi_j \circ \varphi_{ij}$ es ψ_i en X_{ij}.

Si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo $\theta\colon X \to X'$ con $\theta \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i. Con dos piezas, (P3) se sigue de (P1) y (P2). [Vakil §4.4.4 y Ejercicio 4.4.A, Liu Lema 2.3.33, Hartshorne II, Ejercicio 2.12, y Sesiones 7b y 7c]

Definición 2.13 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$)**.** Sea A un anillo. Las **cartas** son $U_0 := \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 := \operatorname{Spec} A[s]$. Sean $U_{01} := D(t) \subseteq U_0$ y $U_{10} := D(s) \subseteq U_1$, con anillos $A[t, t^{-1}]$ y $A[s, s^{-1}]$, y sea $\varphi_{01}\colon U_{01} \to U_{10}$ el isomorfismo dado por el isomorfismo de anillos

$$A[s, s^{-1}] \longrightarrow A[t, t^{-1}], \qquad s \longmapsto t^{-1}.$$

La **recta proyectiva** $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema que da el Teorema 2.12 con estos datos. Los morfismos Spec de $A \to A[t]$ y de $A \to A[s]$ coinciden en U_{01} y se pegan en el morfismo estructural $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$. Del mismo modo, para $n \geq 1$ el **espacio proyectivo** $\mathbb{P}^n_A$ es el pegado de las $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A[x_{k/i} : k \neq i] \cong \mathbb{A}^n_A$, con $U_i \cap U_j = D(x_{j/i})$ y $x_{k/j} = x_{k/i}/x_{j/i}$, y tiene su morfismo estructural $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$. *[Vakil §4.4.6, §4.4.9 y §4.4.10, Sesiones 8a, 8b, 8d y 9b]*

Ejemplo 2.14 (El anillo $\mathbb{Z}[i]$)**.** El homomorfismo $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{Z}[i]$, $t \mapsto i$, es suprayectivo con núcleo (t^2+1), así que $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$. Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre el primo (0) de $\mathbb{Z}$, es decir, los $\mathfrak{P}$ con $\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z} = (0)$, se reducen a $\mathfrak{P} = (0)$. Sobre (p) están los primos de $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, que es $\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ si $p = 2$, $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$ si $p \equiv 1 \pmod 4$ y $\mathbb{F}_{p^2}$ si $p \equiv 3 \pmod 4$. *[Sesión 9b, con su demostración en las notas de la 9b. Vakil Ejercicio 10.3.D]*

2.D. Hechos de álgebra

Definición 2.15 (Producto tensorial de módulos)**.** Sea A un anillo y M, N dos A-módulos. El **producto tensorial** $M \otimes_A N$ es un A-módulo con una función A-bilineal $M \times N \to M \otimes_A N$, $(m, n) \mapsto m \otimes n$, tal que toda función A-bilineal $M \times N \to L$ se factoriza de manera única como $M \times N \to M \otimes_A N \to L$ con la segunda flecha A-lineal. Existe, es único salvo un único isomorfismo, y sus elementos son sumas finitas $\sum m_k \otimes n_k$. En él $a(m \otimes n) = (am) \otimes n = m \otimes (an)$, y $m \otimes n \mapsto n \otimes m$ es un isomorfismo $M \otimes_A N \cong N \otimes_A M$. *[Vakil §1.2.5 y Ejercicios 1.2.I y 1.2.J, Liu Prop. 1.1.2 y Prop. 1.1.5(b)]*

Proposición 2.16 (Producto tensorial de álgebras)**.** *Sea A un anillo y sean $\varphi\colon A \to B$ y $\psi\colon A \to C$ dos A-álgebras.*

(a) El A-módulo $B \otimes_A C$ es un anillo con $(b \otimes c)(b' \otimes c') = bb' \otimes cc'$ y unidad $1 \otimes 1$, y los homomorfismos $i_B(b) = b \otimes 1$ e $i_C(c) = 1 \otimes c$ cumplen $i_B \circ \varphi = i_C \circ \psi$, porque $\varphi(a) \otimes 1 = a(1 \otimes 1) = 1 \otimes \psi(a)$.

(b) (Propiedad universal.) Para todo anillo R y todo par de homomorfismos $u\colon B \to R$ y $v\colon C \to R$ con $u \circ \varphi = v \circ \psi$ existe un único homomorfismo de anillos $w\colon B \otimes_A C \to R$ con $w \circ i_B = u$ y $w \circ i_C = v$, a saber $w(b \otimes c) = u(b)v(c)$.

[Vakil Ejercicios 1.2.K(b) y 1.2.U, Liu §1.1.3 y Prop. 1.1.14]

Liu enuncia (b) para A-álgebras R y homomorfismos de A-álgebras. Es lo mismo, porque $u \circ \varphi = v \circ \psi$ hace de R una A-álgebra para la que u y v son homomorfismos de A-álgebras, y todo w con $w \circ i_B = u$ es un homomorfismo de A-álgebras, ya que la estructura de A-álgebra de $B \otimes_A C$ es $i_B \circ \varphi$. En el lenguaje de la Sección 3, (b) dice que $(B \otimes_A C, i_B, i_C)$ es un coproducto fibrado de φ y ψ en Ani.

Proposición 2.17 (Polinomios). *Sea $\varphi\colon A \to B$ una A-álgebra. El homomorfismo $A[x_1, \dots, x_n] \otimes_A B \to B[x_1, \dots, x_n]$ que lleva $G \otimes b$ a bG^φ, con G^φ el polinomio G con sus coeficientes llevados a B por φ, es un isomorfismo de anillos.* *[Vakil Ejercicio 10.2.A, Liu Ejemplo 1.1.15. Su demostración es el Lema 6.2 de hoy]*

Proposición 2.18 (Exactitud por la derecha y cocientes). *Sea A un anillo, M un A-módulo y $N' \subseteq N$ A-módulos. Entonces $(N/N') \otimes_A M \cong (N \otimes_A M)/E$, donde E es la imagen de $N' \otimes_A M \to N \otimes_A M$, con $(n \bmod N') \otimes m \leftrightarrow (n \otimes m) \bmod E$. En particular, si I es un ideal de A y $\varphi\colon A \to B$ es una A-álgebra, $(A/I) \otimes_A B \cong B/\varphi(I)B$. Con polinomios, si $f_1, \dots, f_r \in A[x_1, \dots, x_n]$, entonces $\big(A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)\big) \otimes_A B \cong B[x_1, \dots, x_n]/(f_1^\varphi, \dots, f_r^\varphi)$ como anillos, y su demostración es el Ejemplo 6.3 de hoy.* *[Vakil Ejercicios 1.2.H, 10.2.B y 10.2.D, Liu Prop. 1.1.12, Cor. 1.1.13 y Ejemplo 3.1.8]*

Proposición 2.19 (Propiedades universales de los polinomios y de la localización).

(a) Sea $v\colon B \to R$ un homomorfismo de anillos y $r_1, \dots, r_n \in R$. Existe un único homomorfismo $w\colon B[x_1, \dots, x_n] \to R$ con $w|_B = v$ y $w(x_k) = r_k$, a saber $w\big(\sum b_\nu x^\nu\big) = \sum v(b_\nu) r^\nu$.

(b) Sea $\Sigma \subseteq A$ multiplicativo. Todo homomorfismo $A \to R$ que lleva cada elemento de Σ a una unidad de R se factoriza de manera única por $A \to \Sigma^{-1}A$.

[(a) es cálculo elemental. (b) es Vakil Ejercicio 1.2.D]

Proposición 2.20 (Teorema chino del resto y espectro de un producto). *Sea R un anillo e I, J ideales con $I + J = R$. Entonces $I \cap J = IJ$ y $R/IJ \to R/I \times R/J$ es un isomorfismo. Como espacio topológico,* $\operatorname{Spec}(R_1 \times R_2) = \operatorname{Spec} R_1 \sqcup \operatorname{Spec} R_2$. *[Atiyah–Macdonald, Prop. 1.10, Vakil §4.4.11 y Ejercicio 3.6.A]*

Proposición 2.21 (Primos y nilradical).

(a) Todo anillo no nulo tiene un ideal máximo, que es primo. Un ideal $\mathfrak{p}$ es primo si y solo si $R/\mathfrak{p}$ es un dominio. Si $\mathfrak{p}$ es un primo de A, el ideal $\mathfrak{p}A[x_1, \dots, x_n]$ es primo, porque el cociente es $(A/\mathfrak{p})[x_1, \dots, x_n]$, un dominio.

(b) El nilradical $\operatorname{nil}(R)$*, el ideal de los nilpotentes, es la intersección de todos los primos de R.*

(c) Si $f \in R$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} R$, con la gavilla estructural restringida, es $\operatorname{Spec} R_f$*, y su inclusión es* $\operatorname{Spec}(R \to R_f)$.

[Atiyah–Macdonald, Teorema 1.3 y Prop. 1.8, Vakil Teorema 3.2.13 y Def. 4.1.1, Sesiones 2, 5 y 9c]

Proposición 2.22 (Cocientes de un anillo de polinomios en una variable). *Sea K un cuerpo y $f \in K[t]$ de grado ≥ 1. Si f es irreducible, $K[t]/(f)$ es un cuerpo, porque (f) es un ideal máximo del dominio de ideales principales $K[t]$. Un polinomio de grado 2 es irreducible si y solo si no tiene raíces en K. El espectro de un cuerpo es un solo punto, el ideal (0).* *[Cálculo elemental, cf. Dummit–Foote, §9.4 y §9.5]*

2.E. La herramienta de hoy

Lema 2.23 (Los morfismos de A-esquemas hacia un afín)**.** *Sea A un anillo, X un A-esquema con morfismo estructural π, de modo que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es una A-álgebra por $\Gamma(\pi)$, y sea $\varphi\colon A \to B$ una A-álgebra, de modo que $\operatorname{Spec} B$ es un A-esquema por $\operatorname{Spec}\varphi$. La función $g \mapsto \Gamma(g)$ es una biyección entre los morfismos de A-esquemas $X \to \operatorname{Spec} B$ y los homomorfismos de A-álgebras $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. En particular, si C es una A-álgebra, los morfismos de A-esquemas $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ son los $\operatorname{Spec}\mu$ con $\mu\colon B \to C$ un homomorfismo de A-álgebras. [Clase 10, Lema 4.4, la demostración completa de esa clase, que sale del Teorema 2.4. Cf. Liu Cor. 2.3.26 y Vakil Ejercicio 7.3.I]*

Un morfismo de esquemas $g\colon X \to \operatorname{Spec} B$ es de A-esquemas si y solo si $\operatorname{Spec}\varphi \circ g = \pi$. Por la Observación 2.5(iii) y la inyectividad del Teorema 2.4, eso equivale a $\Gamma(g) \circ \varphi = \Gamma(\pi)$, que dice que $\Gamma(g)$ es un homomorfismo de A-álgebras. Es la idea de la demostración de la Clase 10.

2.F. Para las fibras

Siguen, con su fuente, los hechos de las sesiones anteriores que usa la Sección 8.

Definición 2.24 (Puntos cerrados y genéricos)**.** Un punto x de un espacio topológico es **cerrado** si $\{x\}$ es un conjunto cerrado, y es un **punto genérico** de un cerrado Z si $Z = \overline{\{x\}}$. En $\operatorname{Spec} A$ un punto $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si $\mathfrak{p}$ es un ideal máximo, y $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. Si A es un dominio, (0) es el punto genérico de $\operatorname{Spec} A$. Todo esquema irreducible Y tiene un único punto genérico η, y η está en todo abierto no vacío de Y. *[Sesión 2 y Clase 9c. Vakil 3.6.11 y Ejercicio 5.1.B, Liu Def. 2.4.10, Lema 2.4.11 y Prop. 2.4.12]*

Definición 2.25 (Cuerpo residual)**.** El **cuerpo residual** de un punto $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ es $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, que es el cuerpo de fracciones del dominio $A/\mathfrak{p}$. Por eso $\kappa(\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$ si $\mathfrak{m}$ es un ideal máximo, porque $A/\mathfrak{m}$ ya es un cuerpo, y $\kappa((0)) = \operatorname{Frac}(A)$ si A es un dominio. En un esquema X, el cuerpo residual de x es $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, con $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo del anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$. Si x está en un abierto afín $\operatorname{Spec} A$ y corresponde al primo $\mathfrak{p}$, entonces $\kappa(x) = \kappa(\mathfrak{p})$. *[Sesiones 1 y 5. Vakil 4.3.6, Liu Def. 2.2.19]*

Proposición 2.26 (El punto como esquema)**.** *Sea Y un esquema y sea y un punto de Y. Hay un único morfismo $i_y\colon \operatorname{Spec}\kappa(y) \to Y$, el **morfismo del punto** y, que manda el único punto $*$ de $\operatorname{Spec}\kappa(y)$ a y y cuyo morfismo en tallos $\mathcal{O}_{Y,y} \to \kappa(y)$ induce la identidad de $\kappa(y)$. Si $V = \operatorname{Spec} A$ es un abierto afín que contiene al punto y y este corresponde al primo $\mathfrak{p}$ de A, entonces i_y es la composición de Spec del homomorfismo $A \to A_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \kappa(\mathfrak{p})$ con la inclusión $V \subseteq Y$. En particular i_y se factoriza por cualquier abierto que contenga a y. [Clase 10, Lema 4.13(a) con $K = \kappa(y)$ e $\iota = \mathrm{id}$, y su demostración. Vakil Ejercicio 7.3.L(b), Liu Ejemplos 2.3.16 y 2.3.18]*

Definición 2.27 (Anillos de valoración discreta)**.** Un **anillo de valoración discreta** es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Su ideal máximo es $\mathfrak{m} = (\varpi)$, con ϖ un **uniformizante**, su cuerpo de fracciones es K y su cuerpo residual es $\kappa = A/\mathfrak{m}$. Además $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, con $\{(0)\} = D(\varpi)$ abierto y $\{\mathfrak{m}\} = V(\varpi)$ cerrado. *[Sesión 9a, Definición y Proposición «Estructura de un DVR». Liu Ejemplo 2.4.13]*

Definición 2.28 (Esquema integral)**.** Un esquema X es **integral** si $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio para todo abierto no vacío $U \subseteq X$. Un esquema afín $\operatorname{Spec} A$ es integral si y solo si A es un dominio. *[Clase 9c. Vakil 5.2.4, Liu Def. 2.4.16 y Prop. 2.4.17]*

Proposición 2.29 (Primos de una localización). *Sea B un anillo y $\Sigma \subseteq B$ un conjunto multiplicativo. La función $\mathfrak{q} \mapsto \Sigma^{-1}\mathfrak{q}$ es una biyección entre los primos de B que no cortan a Σ y los primos de $\Sigma^{-1}B$, y su inversa es la contracción por $B \to \Sigma^{-1}B$. Aquí $\Sigma^{-1}\mathfrak{q} = \mathfrak{q}\,\Sigma^{-1}B$ es el ideal generado por la imagen de $\mathfrak{q}$. [Vakil Ejercicio 3.2.K, Liu §1.2.2, Atiyah–Macdonald, Prop. 3.11(iv)]*

Proposición 2.30 (La topología de un cociente y de una localización). *Sea B un anillo.*

(a) Si I es un ideal, $\operatorname{Spec}(B/I) \to \operatorname{Spec} B$ es un homeomorfismo de $\operatorname{Spec}(B/I)$ sobre el cerrado $V(I)$.

(b) Si $\Sigma \subseteq B$ es multiplicativo, entonces $\operatorname{Spec}(\Sigma^{-1}B) \to \operatorname{Spec} B$ es un homeomorfismo de $\operatorname{Spec}(\Sigma^{-1}B)$ sobre el subespacio $\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B \,:\, \mathfrak{q} \cap \Sigma = \varnothing\}$.

[Liu Lema 2.1.7(b) y (c), Vakil Ejercicio 3.4.I]

Proposición 2.31 (Producto tensorial con un cociente y con una localización). *Sea A un anillo y sean L, M y N módulos sobre A.*

(a) Hay isomorfismos canónicos $M \otimes_A A \cong M$, $M \otimes_A N \cong N \otimes_A M$ y $(L \otimes_A M) \otimes_A N \cong L \otimes_A (M \otimes_A N)$, este último con $(l \otimes m) \otimes n \mapsto l \otimes (m \otimes n)$.

(b) Si I es un ideal de A, hay un isomorfismo $M \otimes_A (A/I) \cong M/IM$ con $m \otimes \bar{a} \mapsto am + IM$. Es la Proposición 2.18 con $N = A$ y $N' = I$, y la simetría de (a).

(c) Si $\Sigma \subseteq A$ es multiplicativo, hay un isomorfismo $M \otimes_A \Sigma^{-1}A \cong \Sigma^{-1}M$ con $m \otimes (a/t) \mapsto am/t$.

[Liu Prop. 1.1.5, Prop. 1.1.12, Cor. 1.1.13 y Lema 1.2.10. Vakil Ejercicios 1.2.H, 10.2.B y 10.2.G. Atiyah–Macdonald, Prop. 2.14 y Prop. 3.5]

Observación 2.32 (Cuando M es un álgebra). Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo, que hace de B un módulo sobre A con $a \cdot b = \varphi(a)b$. En (b), el submódulo IB es el ideal de B generado por $\varphi(I)$, y el isomorfismo $B \otimes_A (A/I) \cong B/IB$ es de anillos, porque manda $b \otimes \bar{a} \mapsto \varphi(a)b$, que respeta productos. En (c), el localizado $\Sigma^{-1}B$ del módulo B tiene los elementos b/t con $b/t = b'/t'$ si y solo si $\varphi(u)(\varphi(t')b - \varphi(t)b') = 0$ para algún $u \in \Sigma$. Es la localización del anillo B en el conjunto multiplicativo $\varphi(\Sigma)$, que se escribe $\varphi(\Sigma)^{-1}B$, y el isomorfismo $B \otimes_A \Sigma^{-1}A \cong \varphi(\Sigma)^{-1}B$ es de anillos por la misma razón.

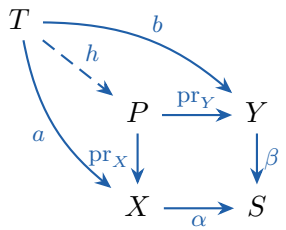
3. El producto fibrado

3.A. Definición

Qué buscamos. Un objeto con morfismos a X y a Y que coinciden en S, por el que se factoriza de una sola manera todo par de morfismos con esa propiedad.

Definición 3.1 (Producto fibrado). Sea $\mathcal{C}$ una categoría y sean $\alpha\colon X \to S$ y $\beta\colon Y \to S$ morfismos de $\mathcal{C}$. Un **producto fibrado** de α y β es una terna $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ formada por un objeto P y dos morfismos $\mathrm{pr}_X\colon P \to X$ y $\mathrm{pr}_Y\colon P \to Y$ con $\alpha \circ \mathrm{pr}_X = \beta \circ \mathrm{pr}_Y$, que cumple la **propiedad universal** siguiente. Para todo objeto T y todo par de morfismos $a\colon T \to X$ y $b\colon T \to Y$ con $\alpha \circ a = \beta \circ b$ existe un único morfismo

$h\colon T \to P$ con $\mathrm{pr}_X \circ h = a$ y $\mathrm{pr}_Y \circ h = b$. Se escribe $P = X \times_S Y$ y $h = (a, b)$, y pr_X y pr_Y se llaman las **proyecciones**. El cuadrado formado por pr_X, pr_Y, α y β se llama **cuadrado cartesiano**. Si $\mathcal{C} = \mathsf{Esq}$ se habla del producto fibrado de esquemas, y si $S = \operatorname{Spec} A$ se escribe $X \times_A Y := X \times_{\operatorname{Spec} A} Y$. Por la simetría de la definición, $(P, \mathrm{pr}_Y, \mathrm{pr}_X)$ es un producto fibrado de β y α. *[Vakil §1.2.6, 1.2.7 y nota al Teorema 10.1.1, Liu Def. 3.1.1 y demostración de la Prop. 3.1.2]*



Observación 3.2 (Productos fibrados y S-esquemas). Liu define el producto fibrado en la categoría de S-esquemas, y es la misma noción. Si T es un S-esquema y a, b son morfismos de S-esquemas, entonces $\alpha \circ a = \pi_T = \beta \circ b$. Recíprocamente, si $\alpha \circ a = \beta \circ b$, el morfismo $\alpha \circ a$ hace de T un S-esquema para el que a y b son morfismos de S-esquemas. El producto fibrado es un S-esquema con $\alpha \circ \mathrm{pr}_X$, y el morfismo h es de S-esquemas, porque $\alpha \circ \mathrm{pr}_X \circ h = \alpha \circ a$.

Qué buscamos. Ver la definición en la categoría de conjuntos, donde todo es explícito.

Ejemplo 3.3 (El producto fibrado de conjuntos)**.** En Conj, el conjunto $P = \{(x, y) \in X \times Y \mid \alpha(x) = \beta(y)\}$, con $\mathrm{pr}_X(x, y) = x$ y $\mathrm{pr}_Y(x, y) = y$, es un producto fibrado de α y β. Si S es un punto, $P = X \times Y$. *[Tarea 1, Ejercicio 1.3.N. Vakil Ejercicio 1.2.N, Liu Ejercicio 3.1.1]*

Demostración. Es la Tarea 1, Ejercicio 1.3.N, con $h(t) = (a(t), b(t))$.

Observación 3.4 (Sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ el producto fibrado es el producto). Como $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es objeto final de Esq (Definición 2.7), dos morfismos $T \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ son iguales. Por eso la condición $\alpha \circ a = \beta \circ b$ sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ se cumple siempre, y $X \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} Y$ tiene la propiedad universal del producto $X \times Y$ en Esq (Definición 2.1). *[Vakil Ejercicios 1.2.P y 7.3.J]*

3.B. Unicidad

Qué buscamos. Que el producto fibrado, si existe, queda determinado salvo un único isomorfismo compatible con las proyecciones.

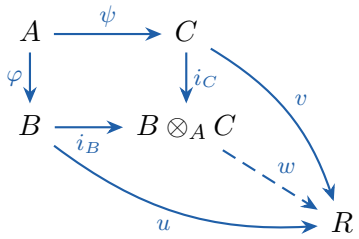
Lema 3.5. *Sean $\alpha\colon X \to S$ y $\beta\colon Y \to S$ morfismos de una categoría $\mathcal{C}$, y sean $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ y $(P', \mathrm{pr}'_X, \mathrm{pr}'_Y)$ dos productos fibrados de α y β. Existe un único isomorfismo $\theta\colon P \to P'$ con $\mathrm{pr}'_X \circ \theta = \mathrm{pr}_X$ y $\mathrm{pr}'_Y \circ \theta = \mathrm{pr}_Y$.* *[Tarea 1, Ejercicio 1.3.A. Vakil §1.2.6, Liu Prop. 3.1.2]*

Demostración. Es el argumento de la Tarea 1, Ejercicio 1.3.A, porque $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ es un objeto final entre las ternas (T, a, b) con $\alpha \circ a = \beta \circ b$.

3.C. El coproducto fibrado de anillos

Qué buscamos. Reconocer el producto tensorial como la solución del mismo problema con las flechas al revés.

Al invertir todas las flechas de la Definición 3.1 se obtiene la noción de **coproducto fibrado**. La Proposición 2.16(b) dice que $(B \otimes_A C, i_B, i_C)$ es un coproducto fibrado de $\varphi\colon A \to B$ y $\psi\colon A \to C$ en Ani, y el Lema 3.5 con las flechas invertidas dice que es único salvo un único isomorfismo.



Como Spec invierte las flechas (Proposición 2.3), el candidato a producto fibrado de $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ y $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} A$ es $\operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$. Así se enunció en la 9b (v. 21:13 a 24:38), y hoy se demuestra. El Lema 2.23 es lo que permite pasar de los morfismos de un A-esquema cualquiera T a los homomorfismos de A-álgebras. *[Vakil §1.2.8 y Ejercicio 1.2.U, y Sesión 9b]*

3.D. El teorema de los afines

Qué buscamos. Construir el producto fibrado de dos esquemas afines sobre un esquema afín.

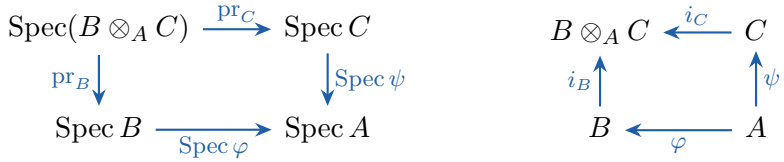
Teorema 3.6 (Productos fibrados de esquemas afines)**.** *Sea A un anillo y sean $\varphi\colon A \to B$ y $\psi\colon A \to C$ dos A-álgebras. Sean*

$$\operatorname{pr}_B := \operatorname{Spec}(i_B)\colon \operatorname{Spec}(B \otimes_A C) \to \operatorname{Spec} B, \qquad \operatorname{pr}_C := \operatorname{Spec}(i_C)\colon \operatorname{Spec}(B \otimes_A C) \to \operatorname{Spec} C.$$

Entonces la terna $(\operatorname{Spec}(B \otimes_A C), \operatorname{pr}_B, \operatorname{pr}_C)$ es un producto fibrado, en la categoría de esquemas, de los morfismos $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ y $\operatorname{Spec}\psi\colon \operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} A$. Es decir,

$$\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_A C).$$

[Vakil Ejercicio 10.1.A, Liu Prop. 3.1.2. Enunciado en la 9b]



Idea. Sobre $\operatorname{Spec} A$, un morfismo de A-esquemas hacia un esquema afín es un homomorfismo de A-álgebras hacia las secciones globales (Lema 2.23). Con esa traducción, el problema universal en esquemas se vuelve el problema universal del producto tensorial (Proposición 2.16), y se resuelve ahí. Por la Observación 3.2, basta trabajar con A-esquemas. Es la demostración completa de la clase.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Proposición 2.16(a). El funtor Spec invierte la composición (Proposición 2.3). Definición 2.7.
	Lema 2.23 para a y para b. Propiedad universal del producto tensorial (Proposición 2.16(b)).
	Suprayectividad del Lema 2.23 para $\operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$, e inyectividad para $\operatorname{Spec} B$, $\operatorname{Spec} C$ y $\operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$. Definición 2.2 y $\Gamma(\operatorname{Spec} i_B) = i_B$ (Proposición 2.3). Unicidad en la propiedad universal del producto tensorial.

Con los Pasos 1 y 3, $(\operatorname{Spec}(B \otimes_A C), \mathrm{pr}_B, \mathrm{pr}_C)$ cumple la Definición 3.1. □

Observación 3.7 (El caso de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$). Con $A = \mathbb{Z}$ y la Observación 3.4, el producto de dos esquemas afines en Esq es $\operatorname{Spec} B \times \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_{\mathbb{Z}} C)$. *[Vakil 7.3.5]*

4. El espacio de un producto fibrado

Qué buscamos. Ver con un ejemplo que el espacio topológico de un producto fibrado de esquemas puede tener más puntos que el producto fibrado de los espacios.

Ejemplo 4.1 (El anillo $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$)**.** El homomorfismo $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $z \otimes z' \mapsto (zz', z\bar{z}')$, es un isomorfismo de anillos. Por el Teorema 3.6,

$$\operatorname{Spec}\mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{R}} \operatorname{Spec}\mathbb{C} \cong \operatorname{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C}),$$

que tiene dos puntos. *[Vakil Ejemplo 10.2.3, Liu Ejercicio 3.1.10(c)]*

El homomorfismo $\mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}$, $x \mapsto i$, es suprayectivo con núcleo (x^2+1), así que $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$. Por la simetría del producto tensorial (Definición 2.15), por la primera parte de la Proposición 2.18 con $N = \mathbb{R}[x]$, $N' = (x^2+1)$ y $M = \mathbb{C}$, y por el Lema 6.2 con $n = 1$, cuya demostración en la Sección 6 es independiente de este ejemplo,

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \big(\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\big) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}[x]/(x^2+1), \qquad z \otimes z' \longmapsto z'(x)\, z,$$

donde $z'(x) = a+bx$ si $z' = a+bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$. En $\mathbb{C}[x]$ se tiene $x^2+1 = (x-i)(x+i)$, y $(x+i)-(x-i) = 2i$ es una unidad, así que $(x-i)+(x+i) = \mathbb{C}[x]$. Por el teorema chino del resto (Proposición 2.20),

$$\mathbb{C}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}[x]/(x-i) \times \mathbb{C}[x]/(x+i) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \qquad g \longmapsto \big(g(i), g(-i)\big).$$

La composición lleva $z \otimes (a+bi)$ a $\big(z(a+bi), z(a-bi)\big) = (zz', z\bar{z}')$. Por la Proposición 2.20 y la Proposición 2.22, $\operatorname{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C}) = \operatorname{Spec} \mathbb{C} \sqcup \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ tiene dos puntos. En el primero el elemento $1 \otimes i$, que corresponde a x, vale i, y en el segundo vale $-i$. Los dos puntos corresponden a los dos elementos de $\operatorname{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id},\ z \mapsto \bar{z}\}$.

Observación 4.2 (El espacio de $X \times_S Y$). **Ojo.** Las proyecciones dan una función del espacio de $X \times_S Y$ en el producto fibrado de los espacios, $\{(x,y) \mid \alpha(x) = \beta(y)\}$, y en el Ejemplo 4.1 esa función lleva dos puntos a uno. Los espacios $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{R}$ son puntos, el producto fibrado de conjuntos de un punto con un punto sobre un punto es un punto, y $\operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{R}} \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ tiene dos. En $\mathbb{A}^1_k \times_k \mathbb{A}^1_k$, con k un cuerpo, pasa lo mismo, y $\mathbb{A}^1_k \times_k \mathbb{A}^1_k \cong \mathbb{A}^2_k$ por el Lema 6.2. Los primos (0) y $(x-y)$ de $k[x,y]$ se contraen a (0) en $k[x]$, porque $k[x] \to k[x,y]/(x-y)$ es inyectivo, y en $k[y]$ por simetría. Las dos proyecciones los llevan a los puntos genéricos. *[Vakil 10.1.2, Liu Obs. 3.1.5, Obs. 3.3.3, Ejemplo 3.1.3 y Ejercicio 3.1.10]*

5. Existencia en general

Qué buscamos. Ver que el producto fibrado se restringe bien a los abiertos, que es lo que permite pegarlo. **Idea.** Un morfismo a P cuya composición con pr_X cae en U cae en el abierto $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$, y se factoriza por él de una sola manera (Lema 2.10).

Afirmación 5.1. Sean $\alpha\colon X \to S$ y $\beta\colon Y \to S$ morfismos de esquemas, $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ un producto fibrado de α y β, y $U \subseteq X$ un abierto. Entonces el subesquema abierto $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$ de P, con los morfismos $\mathrm{pr}_X^{-1}(U) \to U$ y $\mathrm{pr}_X^{-1}(U) \to Y$ que dan pr_X y pr_Y, es un producto fibrado de $\alpha|_U := \alpha \circ j_U$ y β. En particular, si $f\colon Y \to X$ es un morfismo de esquemas, el subesquema abierto $f^{-1}(U)$ de Y, con $f^{-1}(U) \to U$ dado por f y la inclusión $f^{-1}(U) \to Y$, es un producto fibrado $U \times_X Y$ de j_U y f. *[Liu demostración de la Prop. 3.1.2, Vakil Ejercicio 8.1.D]*

Qué buscamos. Tener el producto fibrado de dos esquemas cualesquiera sobre un esquema cualquiera.

Teorema 5.2 (Existencia de productos fibrados)**.** *Sean $\alpha\colon X \to S$ y $\beta\colon Y \to S$ morfismos de esquemas. Existe un producto fibrado $X \times_S Y$ en la categoría de esquemas, y es único salvo un único isomorfismo compatible con las proyecciones (Lema 3.5).* *[Vakil Teorema 10.1.1, con su demostración en las pp. 277 a 279. Liu Prop. 3.1.2, pp. 79 y 80]*

Idea. Se cubren S, X y Y por abiertos afines. Sobre cada terna de afines el producto fibrado es el espectro del producto tensorial (Teorema 3.6). Por la Afirmación 5.1 y el Lema 3.5, dos de esas piezas contienen copias únicamente isomorfas del producto sobre la intersección, y esas copias son datos de pegado. El Lema de Pegado (Teorema 2.12) da el esquema, y la propiedad universal se comprueba pegando morfismos (Lema 2.11).

Observación 5.3 (Los pasos de la demostración, para leer en Vakil y en Liu).

(a) Si S, X y Y son afines, es el Teorema 3.6.

(b) Si S y Y son afines y $X = \bigcup_i X_i$ con X_i afines, sean $P_i = X_i \times_S Y$, con proyección $\mathrm{pr}_{X_i}\colon P_i \to X_i$. Por la Afirmación 5.1, los abiertos $\mathrm{pr}_{X_i}^{-1}(X_i \cap X_j) \subseteq P_i$ y $\mathrm{pr}_{X_j}^{-1}(X_i \cap X_j) \subseteq P_j$ son dos productos fibrados de $X_i \cap X_j$ y Y sobre S, y el Lema 3.5 da un único isomorfismo φ_{ij} entre ellos compatible con las proyecciones. Por esa unicidad se cumplen (P1), (P2) y (P3), y el Lema de Pegado da un esquema P con las proyecciones pegadas. Dados $a\colon T \to X$ y $b\colon T \to Y$, los morfismos $a^{-1}(X_i) \to P_i$ que da cada P_i coinciden en los traslapes por unicidad, y se pegan.

(c) Si S es afín y X, Y son cualesquiera, se repite (b) cubriendo Y, con los papeles de los factores intercambiados (Definición 3.1).

(d) En general se cubre S por afines S_k, con $X_k = \alpha^{-1}(S_k)$ y $Y_k = \beta^{-1}(S_k)$. El producto $X_k \times_{S_k} Y_k$ es también un producto fibrado de $\alpha^{-1}(S_k) \to S$ y $\beta\colon Y \to S$. Si $\alpha \circ a = \beta \circ b$ con $a(T) \subseteq X_k$, entonces

$b(T) \subseteq \beta^{-1}(S_k) = Y_k$, y a, b se factorizan por X_k, Y_k y S_k (Lema 2.10). Después los $X_k \times_{S_k} Y_k$ se pegan como en (b).

[Vakil demostración del Teorema 10.1.1, Pasos 1 a 5, Liu demostración de la Prop. 3.1.2]

6. Cambio de base

Qué buscamos. Cambiar la base de un esquema, que para un esquema dado por ecuaciones es cambiar el anillo de sus coeficientes.

Definición 6.1 (Cambio de base)**.** Sea S un esquema, X un S-esquema con morfismo estructural $\pi_X \colon X \to S$, y $S' \to S$ un morfismo de esquemas. El esquema

$$X_{S'} := X \times_S S',$$

con primera proyección $\mathrm{pr}_X \colon X_{S'} \to X$ y con la segunda proyección $X_{S'} \to S'$ como morfismo estructural, es un S'-esquema, el **cambio de base** de X por $S' \to S$. Si $S = \operatorname{Spec} A$ y $S' = \operatorname{Spec} B$ con B una A-álgebra, se escribe $X_B := X \times_A B$. Si $f \colon X \to Y$ es un morfismo de S-esquemas, su cambio de base es el morfismo $f_{S'} \colon X_{S'} \to Y_{S'}$ que da la propiedad universal de $Y_{S'}$ aplicada a $f \circ \mathrm{pr}_X$ y a la segunda proyección de $X_{S'}$. *[Liu Def. 3.1.7 y Prop. 3.1.4(c), Vakil nota al Teorema 10.1.1 y §10.2.6]*

El morfismo $f_{S'}$ está bien definido, porque $\pi_Y \circ f \circ \mathrm{pr}_X = \pi_X \circ \mathrm{pr}_X$, que es la composición de la segunda proyección de $X_{S'}$ con $S' \to S$. Si $X = \operatorname{Spec} B'$ con B' una A-álgebra y B es otra A-álgebra, el Teorema 3.6 da $X_B \cong \operatorname{Spec}(B' \otimes_A B)$.

Qué buscamos. Que la base de un espacio afín se cambia cambiando los coeficientes de los polinomios.
Idea. El anillo $B[x_1, \ldots, x_n]$, con $G \mapsto G^\varphi$ y la inclusión de B, cumple la propiedad universal del producto tensorial, y dos soluciones de una propiedad universal son isomorfas.

Lema 6.2. Sea A un anillo, $\varphi \colon A \to B$ una A-álgebra y $n \geq 0$. El homomorfismo

$$\lambda \colon A[x_1, \ldots, x_n] \otimes_A B \longrightarrow B[x_1, \ldots, x_n], \qquad G \otimes b \longmapsto bG^\varphi,$$

es un isomorfismo de anillos. En consecuencia $\mathbb{A}^n_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B \cong \mathbb{A}^n_B$ como B-esquemas, con la primera proyección Spec de $G \mapsto G^\varphi$. *[Vakil Ejercicio 10.2.A y Def. 10.2.1, Liu Ejemplo 1.1.15]*

Qué buscamos. Cambiar la base de un esquema afín dado por ecuaciones.

Ejemplo 6.3 (Cambio de base de un esquema dado por ecuaciones)**.** Sea A un anillo, $f_1, \dots, f_r \in A[x_1, \dots, x_n]$, $I = (f_1, \dots, f_r)$ y $X = \operatorname{Spec} A[x_1, \dots, x_n]/I$. Para toda A-álgebra $\varphi\colon A \to B$,

$$X_B \cong \operatorname{Spec} B[x_1, \dots, x_n]/(f_1^\varphi, \dots, f_r^\varphi),$$

con los mismos polinomios, leídos con coeficientes en B. *[Liu Ejemplo 3.1.8, Vakil Ejercicios 10.2.B y 10.2.D]*

Demostración. Por el Teorema 3.6, $X_B \cong \operatorname{Spec}\big((A[x]/I) \otimes_A B\big)$. Por la Proposición 2.18, con $N = A[x]$, $N' = I$ y $M = B$, se tiene $(A[x]/I) \otimes_A B \cong (A[x] \otimes_A B)/E$, con E la imagen de $I \otimes_A B$. El isomorfismo λ del Lema 6.2 lleva E al conjunto de las sumas $\sum b_k g_k^\varphi$ con $g_k \in I$ y $b_k \in B$. Ese conjunto es un ideal de $B[x]$, porque es cerrado bajo sumas, bajo producto por B y bajo producto por las x_l, ya que $x_l I \subseteq I$. Contiene a las f_k^φ y está contenido en $(f_1^\varphi, \dots, f_r^\varphi)$, porque $g = \sum c_k f_k$ con $c_k \in A[x]$ da $g^\varphi = \sum c_k^\varphi f_k^\varphi$. Entonces $\lambda(E) = (f_1^\varphi, \dots, f_r^\varphi)$. Como λ es un isomorfismo de anillos, E es un ideal de $A[x] \otimes_A B$ y λ induce un isomorfismo de anillos $(A[x] \otimes_A B)/E \cong B[x]/(f_1^\varphi, \dots, f_r^\varphi)$. El isomorfismo de módulos $(A[x]/I) \otimes_A B \cong (A[x] \otimes_A B)/E$ lleva $(G \bmod I) \otimes b$ a $(G \otimes b) \bmod E$, respeta los productos de los generadores $(G \bmod I) \otimes b$, y por eso es de anillos. La composición lleva $(G \bmod I) \otimes b$ a bG^φ módulo el ideal. □

7. Dos ejemplos aritméticos

Qué buscamos. Leer como cambios de base el anillo $\mathbb{Z}[i]$ de la 9b y la recta proyectiva $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ por cartas de la 8b.

Ejemplo 7.1 (El esquema $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre $\mathbb{Q}$)**.** Se tiene $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{Q} \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Q}(i)$, que es un punto. La primera proyección lo lleva al primo (0) de $\mathbb{Z}[i]$, el único primo de $\mathbb{Z}[i]$ sobre el primo (0) de $\mathbb{Z}$. Del mismo modo, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \cong \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, cuyos primos son los de la tabla de la 9b. *[Vakil Ejercicios 10.2.B y 10.2.G, Liu Ejemplo 3.1.8, y Sesión 9b para la tabla]*

Por el Ejemplo 2.14, $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$, y por el Ejemplo 6.3 con $A = \mathbb{Z}$, $I = (t^2+1)$ y $B = \mathbb{Q}$,

$$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{Q} \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Q}[t]/(t^2+1).$$

El polinomio t^2+1 no tiene raíces en $\mathbb{Q}$, porque $c^2+1 \geq 1$ para todo $c \in \mathbb{Q}$, y por la Proposición 2.22 $\mathbb{Q}[t]/(t^2+1)$ es un cuerpo, isomorfo a $\mathbb{Q}(i)$ por $t \mapsto i$. Su espectro es un punto. La primera proyección es Spec de $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \to \mathbb{Q}[t]/(t^2+1)$, $a+bt \mapsto a+bt$, que es inyectivo, así que lleva el primo (0) al primo (0). Con $B = \mathbb{F}_p$ sale $\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, que el Ejemplo 2.14 describe según p.

Qué buscamos. Que la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre (p), que la 8d (v. 12:42) y la Tarea 4 (Ejercicio D.4) vieron como conjunto, sea un producto fibrado y un $\mathbb{F}_p$-esquema. Reducir $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ módulo p, carta por carta, da la recta proyectiva sobre $\mathbb{F}_p$.

Idea. Carta por carta es el Lema 6.2 con $n = 1$. Por la Afirmación 5.1, la preimagen de un abierto U de X en $X \times_S Y$ es $U \times_S Y$, y las soluciones de las dos cartas se pegan.

Lema 7.2. Sea p un número primo. Sean $\pi\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\pi'\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p} \to \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p$ los morfismos estructurales y $\sigma\colon \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ el morfismo de $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p$. Los Spec de las reducciones de los coeficientes módulo p de las cartas, $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{F}_p[t]$ y $\mathbb{Z}[s] \to \mathbb{F}_p[s]$, $G \mapsto \bar{G}$, se pegan en un morfismo $c\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p} \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, y $(\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}, c, \pi')$ es un producto fibrado de π y σ. En particular

$$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$$

como $\mathbb{F}_p$-esquemas. *[Vakil Ejercicio 10.2.I, Liu Ejemplo 3.1.10]*

Observación 7.3 (Cambio de base de $\mathbb{P}^1_A$). Sea $A \to C$ un homomorfismo de anillos. La demostración del Lema 7.2, con A en lugar de $\mathbb{Z}$, C en lugar de $\mathbb{F}_p$ y las cartas Spec $C[t]$ y Spec $C[s]$, da $\mathbb{P}^1_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong$

$\mathbb{P}^1_C$ como C-esquemas. En efecto, solo usa el Lema 6.2 con $n = 1$ en cada carta, que vale para toda A-álgebra, la Afirmación 5.1 y el pegado. En particular $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{Q} \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$, y si $\mathfrak{p}$ es un primo de A, $\mathbb{P}^1_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec}\kappa(\mathfrak{p}) \cong \mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$. *[Vakil Ejercicio 10.2.I, Liu Ejemplos 3.1.10 y 3.1.14]*

8. Fibras de un morfismo

Con el cambio de base de la Sección 6 se da estructura de esquema a la preimagen de un punto. Lo que la 8d, la 9a y la 9b hicieron a mano con los primos que están sobre un primo $\mathfrak{p}$ es el cálculo de esa fibra. Lo que se usa de antes está en la Subsección «Para las fibras» del léxico.

8.A. La fibra

Qué buscamos. Dar estructura de esquema a la preimagen de un punto, con un cambio de base.

Definición 8.1 (Fibra, fibra genérica, fibras cerradas y fibra especial)**.** Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas, sea y un punto de Y con cuerpo residual $\kappa(y)$ y sea $i_y\colon \operatorname{Spec}\kappa(y) \to Y$ el morfismo del punto y (Proposición 2.26). La **fibra** de f sobre y es el cambio de base de X por i_y,

$$X_y := X \times_Y \operatorname{Spec}\kappa(y),$$

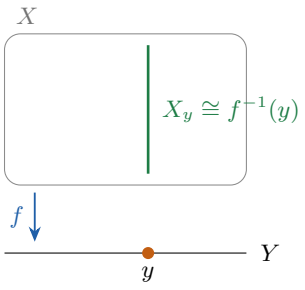
con la **proyección** $\operatorname{pr}\colon X_y \to X$ y la segunda proyección $\rho\colon X_y \to \operatorname{Spec}\kappa(y)$, que hace de X_y un $\kappa(y)$-esquema.

(a) Si Y es irreducible, con punto genérico η (Definición 2.24), la **fibra genérica** de f es X_η. Es el caso de $Y = \operatorname{Spec} A$ con A un dominio, con $\eta = (0)$ y $\kappa(\eta) = \operatorname{Frac}(A)$.

(b) Si y es un punto cerrado de Y, la fibra X_y es una **fibra cerrada**.

(c) Si $Y = \operatorname{Spec} A$ con A un anillo de valoración discreta (Definición 2.27), de cuerpo de fracciones K y cuerpo residual κ, la fibra sobre el punto cerrado $\mathfrak{m}$ es la **fibra especial**, que es un κ-esquema, y la fibra genérica es un K-esquema.

[Vakil 10.3.3 y §10.3.7, Liu Def. 3.1.13, Def. 3.1.15 y Ejemplo 3.1.18]



$$\begin{array}{ccc} X_y & \xrightarrow{\operatorname{pr}} & X \\ {\scriptstyle\rho}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \operatorname{Spec}\kappa(y) & \xrightarrow[i_y]{} & Y \end{array}$$

Qué buscamos. Calcular la fibra de un morfismo entre afines, y sobre un punto cerrado o sobre el punto genérico sin localizar dos veces.

Proposición 8.2 (La fibra de un morfismo entre afines)**.** *Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo de anillos y $f = \operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$.*

(a) Para todo primo $\mathfrak{p}$ de A, la fibra es $X_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$, y pr *es* Spec *del homomorfismo $b \mapsto b \otimes 1$.*

(b) Si $\mathfrak{m}$ es un ideal máximo de A, la fibra cerrada es $\operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{m})) \cong \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{m}B)$.

(c) Si A es un dominio con cuerpo de fracciones K, la fibra genérica es $\operatorname{Spec}(B \otimes_A K) \cong \operatorname{Spec}\big(\varphi(A \setminus \{0\})^{-1}B\big)$.

[Vakil 10.3.3 y Ejercicios 10.2.B y 10.2.G, Liu Prop. 3.1.2, Cor. 1.1.13 y Lema 1.2.10]

Idea. Sobre un punto cerrado el cuerpo residual es un cociente de A, y sobre el punto genérico es una localización de A.

Demostración. (a) Por la Proposición 2.26 con $V = \operatorname{Spec} A$, el morfismo $i_{\mathfrak{p}}$ es Spec del homomorfismo $A \to \kappa(\mathfrak{p})$. Por el Teorema 3.6 con las A-álgebras B y $\kappa(\mathfrak{p})$, la terna $(\operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})), \operatorname{Spec} i_B, \operatorname{Spec} i_{\kappa(\mathfrak{p})})$ es un producto fibrado de f e $i_{\mathfrak{p}}$, y $i_B(b) = b \otimes 1$.

(b) Como $\mathfrak{m}$ es máximo, $\kappa(\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$ (Definición 2.25), y la Proposición 2.31(b) con la Observación 2.32 da $B \otimes_A (A/\mathfrak{m}) \cong B/\mathfrak{m}B$ como anillos.

(c) Como A es un dominio, $\kappa((0)) = A_{(0)} = (A\setminus\{0\})^{-1}A = K$, y la Proposición 2.31(c) con $\Sigma = A\setminus\{0\}$ y la Observación 2.32 da $B \otimes_A K \cong \varphi(A \setminus \{0\})^{-1}B$ como anillos. □

Qué buscamos. Ver la primera fibra, la de la recta afín.

Ejemplo 8.3 (La recta afín)**.** Sea A un anillo, $\mathfrak{p}$ un primo de A y $f\colon \mathbb{A}^1_A = \operatorname{Spec} A[t] \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural. Entonces

$$(\mathbb{A}^1_A)_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Spec} \kappa(\mathfrak{p})[t] = \mathbb{A}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}.$$

Para $A = \mathbb{Z}$ la fibra sobre (p) es la recta $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$ y la fibra sobre (0) es la recta $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$. *[Lema 6.2. Liu Ejemplo 3.1.8, Vakil Ejercicio 10.2.A]*

Demostración. Por la Proposición 8.2(a), $(\mathbb{A}^1_A)_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Spec}(A[t] \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$, y por el Lema 6.2 con $n = 1$ y $B = \kappa(\mathfrak{p})$ se tiene $A[t] \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong \kappa(\mathfrak{p})[t]$. Para $A = \mathbb{Z}$, $\kappa((p)) = \mathbb{Z}/p = \mathbb{F}_p$ porque (p) es máximo, y $\kappa((0)) = \operatorname{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ (Definición 2.25). □

Observación 8.4 (Dos sutilezas). **Ojo.** La fibra especial de un esquema sobre un anillo de valoración discreta vive sobre el cuerpo residual κ. La que vive sobre el cuerpo de fracciones K es la fibra genérica. Sobre un anillo de valoración discreta el punto genérico $\{(0)\} = D(\varpi)$ es abierto, y la fibra genérica es un abierto de X (Liu Ejemplo 3.1.18). Sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ el punto genérico no es abierto, porque los cerrados propios de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ son los $V(n)$ con $n \neq 0$, que son finitos, y el complemento de $\{(0)\}$ es el conjunto infinito de los (p).

8.B. El espacio de la fibra

Qué buscamos. Que el espacio de la fibra sea la preimagen del punto, como se dijo de palabra en la 9b (v. 20:07), para que los cálculos a mano de la 8d y la 9b sean el cálculo de una fibra.

Teorema 8.5 (La fibra tiene como espacio la preimagen)**.** *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y sea y un punto de Y.*

(a) La proyección $\mathrm{pr}\colon X_y \to X$ es un homeomorfismo de X_y sobre el subespacio $f^{-1}(y)$ de X.

(b) ***Caso afín.*** *Si $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} A$, $f = \operatorname{Spec} \varphi$ y el punto y es un primo $\mathfrak{p}$ de A, los primos de $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ corresponden, por la contracción a B a lo largo de $b \mapsto b \otimes 1$, a los primos $\mathfrak{q}$ de B con $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.*

[Liu Prop. 3.1.16. Vakil Ejercicio 10.3.B, y 10.3.3 para el caso afín]

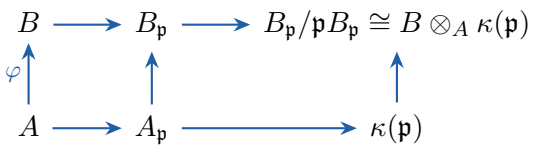
Qué buscamos. Los dos pasos del caso afín, localizar y cocientar, que se dejan para completar.

Lema 8.6. (Localizar y cocientar.) Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo de anillos, $\mathfrak{p}$ un primo de A, $B_\mathfrak{p} = \varphi(A \setminus \mathfrak{p})^{-1}B$ y $\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}$ el ideal de $B_\mathfrak{p}$ generado por $\varphi(\mathfrak{p})$. Entonces hay un isomorfismo de anillos

$$B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}, \qquad b \otimes \overline{a/t} \longmapsto \overline{\varphi(a)b/\varphi(t)},$$

con $a \in A$ y $t \in A \setminus \mathfrak{p}$, y con él el homomorfismo $B \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$, $b \mapsto b \otimes 1$, es la composición $B \to B_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}$ de la localización con el cociente. *[Liu Prop. 1.1.5, Cor. 1.1.13 y Lema 1.2.10. Vakil Ejercicios 10.2.B y 10.2.G]*

Afirmación 8.7. (Contraer a $\mathfrak{p}$.) Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo, $\mathfrak{p}$ un primo de A y $\mathfrak{q}$ un primo de B con $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}$. Entonces $\mathfrak{q}$ no corta a $\varphi(A \setminus \mathfrak{p})$, el ideal $\mathfrak{q}B_\mathfrak{p}$ es primo, y $\mathfrak{q}B_\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}B_\mathfrak{p}$ si y solo si $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$. *[Liu demostración de la Prop. 3.1.16. Vakil Ejercicio 3.2.K. Junta los hechos H2 y H3 de la Tarea 4, Ejercicio D.2]*



Qué buscamos. Demostrar el caso afín con el Lema y la Afirmación.

Idea. Por el Lema, la proyección es Spec de localizar y luego cocientar. Cada movimiento es un homeomorfismo sobre su imagen, y la Afirmación dice que la imagen es lo que contrae a $\mathfrak{p}$. Es lo que la 8d hizo con $B = \mathbb{Z}[t]$, ahora para cualquier B.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Proposición 8.2(a). Lema 8.6. El espectro de una composición es la composición en orden inverso (Proposición 2.3).
	Proposiciones 2.30 y 2.29. La restricción de δ a un subespacio de $\operatorname{Spec} B_\mathfrak{p}$ es un homeomorfismo sobre su imagen, con la topología de subespacio de W, que es la de $\operatorname{Spec} B$.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Un primo $\mathfrak{q}$ está en W si y solo si $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}$ (Afirmación 8.7). Un primo que contrae a $\mathfrak{p}$ está en W. El morfismo f es la contracción (Proposición 2.3).

Qué buscamos. Pasar del caso afín al caso general con abiertos afines de la base y de X.
Idea. La fibra sobre y es la misma con la base reducida a un abierto que contiene a y, y la preimagen de un abierto U de X es la fibra de U. Se pega el caso afín con un cubrimiento de X por abiertos afines.

Qué hacemos	Por qué se vale
(4) *La base.* Sea $V = \operatorname{Spec} A$ un abierto afín con $y \in V$, y sea $U = f^{-1}(V)$. Como $f \circ \mathrm{pr} = i_y \circ \rho$ y la imagen de i_y es $\{y\} \subseteq V$, se tiene $\mathrm{pr}(X_y) \subseteq U$, es decir, $\mathrm{pr}^{-1}(U) = X_y$. Entonces X_y, con el morfismo $X_y \to U$ que da pr y con ρ, es un producto fibrado de $f\|_U$ e i_y sobre Y. Sean $f_V \colon U \to V$ e $i'_y \colon \operatorname{Spec} \kappa(y) \to V$ los morfismos con $j_V \circ f_V = f\|_U$ y $j_V \circ i'_y = i_y$, de modo que i'_y es el morfismo del punto y en V. Para $a \colon T \to U$ y $b \colon T \to \operatorname{Spec} \kappa(y)$ se tiene $f\|_U \circ a = i_y \circ b$ si y solo si $f_V \circ a = i'_y \circ b$. Por eso $X_y \cong U \times_V \operatorname{Spec} \kappa(y) = f^{-1}(V)_y$, compatible con las proyecciones a X. Además $f^{-1}(y) \subseteq f^{-1}(V)$. Se supone entonces que $Y = \operatorname{Spec} A$ es afín.	Proposición 2.26. Afirmación 5.1 con $U = f^{-1}(V)$. Lema 2.10, porque j_V se cancela por la izquierda.
(5) *El espacio de arriba.* Sea $\{U_i\}$ un cubrimiento de X por abiertos afines. Entonces $\mathrm{pr}^{-1}(U_i) \cong (U_i)_y$, con pr restringida igual a la proyección de $(U_i)_y$, y los $(U_i)_y$ cubren X_y. Por el caso afín, pr manda $(U_i)_y$ homeomórficamente sobre $U_i \cap f^{-1}(y)$.	Afirmación 5.1 con $U = U_i$ y con $\operatorname{Spec} \kappa(y)$ en el lugar de Y. La fibra de $f\|_{U_i} \colon U_i \to Y$ sobre y es $U_i \cap f^{-1}(y)$.

Qué hacemos	Por qué se vale
(6) *Pegar.* La proyección pr es continua, y su imagen es $\bigcup_i (U_i \cap f^{-1}(y)) = f^{-1}(y)$. Es inyectiva, porque si $\mathrm{pr}(z) = \mathrm{pr}(z') \in U_i$, entonces $z, z' \in \mathrm{pr}^{-1}(U_i) = (U_i)_y$, donde pr es inyectiva. Es abierta sobre su imagen, porque para W' abierto de X_y se tiene $\mathrm{pr}(W') = \bigcup_i \mathrm{pr}(W' \cap (U_i)_y)$, unión de abiertos de los abiertos $U_i \cap f^{-1}(y)$ de $f^{-1}(y)$. Una biyección continua y abierta es un homeomorfismo.	La proyección pr es un morfismo. Cada $U_i \cap f^{-1}(y)$ es abierto en $f^{-1}(y)$ porque U_i es abierto en X.

Observación 8.8 (La fibra y el espacio de un producto). Por el Teorema 8.5, el espacio de $X \times_Y \operatorname{Spec} \kappa(y)$ es $f^{-1}(y)$, que es el producto fibrado de conjuntos de X y de un punto sobre Y. La fibra usa el cuerpo residual $\kappa(y)$ mismo. **Ojo.** Con una extensión L de $\kappa(y)$ en su lugar, un punto de $f^{-1}(y)$ puede dar varios puntos de $X \times_Y \operatorname{Spec} L$, como en el Ejemplo 4.1.

8.C. Fibras sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$

Qué buscamos. Leer como fibras tres familias sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ que ya conocemos.

Ejemplo 8.9 (Las fibras de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$)**.** Sea $f\colon \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ el morfismo que induce $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[i]$, con $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$ por $t \mapsto i$, y sea p un número primo. La fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]/(p) \cong \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, y la fibra genérica es $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}(i)$, un punto de cuerpo residual $\mathbb{Q}(i)$. Según p, la fibra sobre (p) es la siguiente.

(a) Sobre (2), $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, con $\varepsilon = \overline{t+1}$, un punto de cuerpo residual $\mathbb{F}_2$, no reducida.

(b) Si $p \equiv 1 \pmod 4$, $\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p)$, dos puntos de cuerpo residual $\mathbb{F}_p$.

(c) Si $p \equiv 3 \pmod 4$, $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_{p^2}$, un punto reducido de cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.

[Proposición 8.2 con el Ejemplo 2.14, que es la tabla de la Sesión 9b, y el Ejemplo 7.1. Vakil Ejercicio 10.3.D]

Por la Proposición 8.2(b), la fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p) = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]/(p)$, y $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$ es el anillo de la tabla del Ejemplo 2.14, que da los tres casos. Sobre (2) el único primo es (ε), con cociente $\mathbb{F}_2$, y ε es un nilpotente no nulo. La fibra genérica es $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \cong \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[t]/(t^2+1) = \operatorname{Spec} \mathbb{Q}(i)$, por el Ejemplo 7.1. Por el Teorema 8.5, la proyección manda cada fibra homeomórficamente sobre el conjunto de los primos de $\mathbb{Z}[i]$ que contraen al punto de la base. Lo nuevo frente a la 9b es que la fibra es un $\mathbb{F}_p$-esquema con su propia estructura, que sobre 2 tiene un nilpotente aunque $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio.

Qué buscamos. Ver una familia de curvas sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ cuyas fibras cambian de forma en los primos que dividen a n.

Ejemplo 8.10 (La familia $xy = n$)**.** Sea n un entero no nulo, $R = \mathbb{Z}[x,y]/(xy-n)$, $f\colon \operatorname{Spec} R \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ el morfismo que induce $\mathbb{Z} \to R$, y p un primo que no divide a n.

(i) La fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[x,y]/(xy-\bar{n}) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[x,x^{-1}]$, una hipérbola, y es integral.

(ii) La fibra genérica es $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x,y]/(xy-n) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x,x^{-1}]$, y es integral.

[Ejemplo 6.3 para las ecuaciones de las fibras. Liu Ejemplo 3.1.19, con otra familia]

Idea. Con $c \neq 0$, la clase de x es una unidad de $k[x,y]/(xy-c)$, con inverso $c^{-1}\bar{y}$, así que $y = cx^{-1}$ queda determinada por x.

Demostración. Como $\kappa((p)) = \mathbb{F}_p$ y $\kappa((0)) = \mathbb{Q}$, la Proposición 8.2(a) y el Ejemplo 6.3 con $A = \mathbb{Z}$ dan la fibra sobre (p), que es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[x,y]/(xy-\bar{n})$, y la genérica, que es $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x,y]/(xy-n)$. Además $\bar{n} \neq 0$ en $\mathbb{F}_p$ porque p no divide a n.

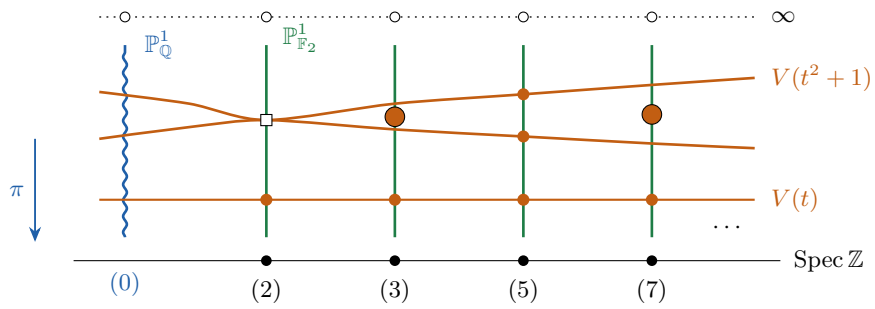
Sea k un cuerpo y $c \in k$ con $c \neq 0$. Entonces $k[x,y]/(xy-c) \cong k[x,x^{-1}]$. Esto da (i) con $k = \mathbb{F}_p$ y $c = \bar{n}$, y (ii) con $k = \mathbb{Q}$ y $c = n$. Sea $\theta\colon k[x,y] \to k[x,x^{-1}]$ el homomorfismo con $x \mapsto x$ e $y \mapsto cx^{-1}$. Como $\theta(xy-c) = c-c = 0$, induce $\bar{\theta}\colon k[x,y]/(xy-c) \to k[x,x^{-1}]$, que es suprayectivo porque su imagen contiene a x y a $x^{-1} = \theta(c^{-1}y)$. En $k[x,y]/(xy-c)$ la clase $\bar{x}$ es una unidad, con inverso $c^{-1}\bar{y}$. Por la propiedad universal de la localización (Proposición 2.19(b)), el homomorfismo $k[x] \to k[x,y]/(xy-c)$ se extiende a $\psi\colon k[x,x^{-1}] \to k[x,y]/(xy-c)$ con $\psi(x^{-1}) = c^{-1}\bar{y}$. Entonces $\psi(\bar{\theta}(\bar{x})) = \bar{x}$ y $\psi(\bar{\theta}(\bar{y})) = \psi(cx^{-1}) = \bar{y}$, así que $\psi \circ \bar{\theta}$ es la identidad, porque coincide con ella en los generadores. Por eso $\bar{\theta}$ es inyectivo, y es un isomorfismo. El anillo $k[x,x^{-1}]$ es un subanillo del cuerpo $k(x)$, luego es un dominio, y la fibra es integral (Definición 2.28). □

Observación 8.11 (Sobre los primos que dividen a n). Si p divide a n, entonces $n \cdot 1_{\mathbb{F}_p} = 0$ y la fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[x,y]/(xy)$, por los mismos polinomios. Con $n = p$, $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ y $\varpi = p$, el cambio de base de $\mathbb{Z}[x,y]/(xy-p)$ a $\mathbb{Z}_{(p)}$ es el anillo $A[x,y]/(xy-\varpi)$ de la familia $xy = \varpi$ de la 9c, y $\mathbb{F}_p[x,y]/(xy)$ es su fibra especial, por la Proposición 8.2(b). Hoy la base es todo $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, y las fibras cambian de forma en los primos que dividen a n.

Qué buscamos. Leer $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como una familia de rectas proyectivas sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Ejemplo 8.12 (Las fibras de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$). Sea $\pi\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ el morfismo estructural. Para cada primo p, la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre (p) es $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$, y la fibra genérica es $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$. Por el Teorema 8.5, el conjunto $\pi^{-1}((p))$ con la topología de subespacio es homeomorfo a $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$, y $\pi^{-1}((0))$ es homeomorfo a $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$. Sea $C = V(t^2+1) \subseteq \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} = U_0$, con $C \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$. Su fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, el subesquema cerrado $V(t^2+1)$ de la fibra $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p} \subseteq \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$. *[Lema 7.2, Observación 7.3 y Teorema 8.5. Vakil Ejercicio 10.2.I, Liu Ejemplo 3.1.14]*

Demostración. Como $\kappa((p)) = \mathbb{F}_p$ y $\kappa((0)) = \mathbb{Q}$, el Lema 7.2 y la Observación 7.3 dan $(\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}})_{(p)} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ y $(\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}})_{(0)} \cong \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$. El Teorema 8.5 da los homeomorfismos. Para C, el Ejemplo 6.3 con $I = (t^2+1)$ da $C_{(p)} \cong \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, y el morfismo de fibras $C_{(p)} \to (\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}})_{(p)} = \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$ es Spec del cociente $\mathbb{F}_p[t] \to \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, una inmersión cerrada con imagen $V(t^2+1)$ (Definición 2.9(b)). □



Cada vertical es la fibra $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$, y con su punto al infinito es la fibra $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. La ondulada es la fibra genérica. La sección $V(t)$ corta cada vertical en el punto racional $t=0$, y la curva $V(t^2+1)$ la corta en su fibra, un punto doble sobre (2), dos puntos sobre (5) y un punto de grado 2 sobre (3) y (7).

Qué buscamos. Una familia integral sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ cuyas fibras sobre los primos que dividen a m tienen nilpotentes.

Ejemplo 8.13 (La familia $T_1T_2^2=m$)**.** Sea m un entero no nulo, $R=\mathbb{Z}[T_1,T_2]/(T_1T_2^2-m)$, $X=\operatorname{Spec}R$ y $f\colon X\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ el morfismo que induce $\mathbb{Z}\to R$.

(i) Si p es un primo que no divide a m, la fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T_1,T_2]/(T_1T_2^2-\bar{m})\cong\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T,T^{-1}]$, y es integral. La fibra genérica es $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[T_1,T_2]/(T_1T_2^2-m)\cong\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[T,T^{-1}]$.

(ii) Si p divide a m, la fibra sobre (p) es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T_1,T_2]/(T_1T_2^2)$. Su espacio es la unión de los cerrados $V(T_1)$ y $V(T_2)$, ninguno dentro del otro, y su anillo tiene el nilpotente no nulo T_1T_2.

(iii) El anillo R es un dominio, así que X es integral.

[Liu Ejemplo 3.1.19, p. 84]

Idea. Si $c\neq 0$, la clase de T_2 es una unidad de $k[T_1,T_2]/(T_1T_2^2-c)$, con inverso $c^{-1}T_1T_2$, y $T_1=cT_2^{-2}$ queda determinada por T_2.

Demostración. (i) Por la Proposición 8.2 y el Ejemplo 6.3 con $A=\mathbb{Z}$, las fibras son las del enunciado, porque $\kappa((p))=\mathbb{F}_p$ y $\kappa((0))=\mathbb{Q}$, y $\bar{m}\neq 0$ en $\mathbb{F}_p$ cuando $p\nmid m$. Sea k un cuerpo y $c\in k$ no nulo. El homomorfismo $\theta\colon k[T_1,T_2]\to k[T,T^{-1}]$ con $T_1\mapsto cT^{-2}$ y $T_2\mapsto T$ manda $T_1T_2^2-c$ a 0 y da $\bar{\theta}$ en el cociente, suprayectivo porque su imagen contiene a T y a $T^{-1}=\theta(c^{-1}T_1T_2)$. En el cociente, $\bar{T}_2\cdot c^{-1}\bar{T}_1\bar{T}_2=c^{-1}\bar{T}_1\bar{T}_2^2=1$, y la propiedad universal de la localización (Proposición 2.19(b)) da $\psi\colon k[T,T^{-1}]\to k[T_1,T_2]/(T_1T_2^2-c)$ con $\psi(T)=\bar{T}_2$. Entonces $\psi(\bar{\theta}(\bar{T}_2))=\bar{T}_2$ y $\psi(\bar{\theta}(\bar{T}_1))=c\,(c^{-1}\bar{T}_1\bar{T}_2)^2=c^{-1}\bar{T}_1\,(\bar{T}_1\bar{T}_2^2)=\bar{T}_1$. Así $\psi\circ\bar{\theta}$ es la identidad, porque coincide con ella en los generadores, $\bar{\theta}$ es un isomorfismo, y $k[T,T^{-1}]\subseteq k(T)$ es un dominio. Las dos fibras son integrales (Definición 2.28). Con $k=\mathbb{F}_p$ y $c=\bar{m}$ sale la fibra sobre (p), y con $k=\mathbb{Q}$ y $c=m$ la genérica.

(ii) Si $p\mid m$, entonces $\bar{m}=0$. Por la Proposición 2.30(a), el espacio de la fibra es el cerrado $V(T_1T_2^2)$ de $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[T_1,T_2]$. Un primo que contiene a $T_1T_2^2$ contiene a T_1 o a T_2, así que $V(T_1T_2^2)=V(T_1)\cup V(T_2)$, con $(T_1)\in V(T_1)\setminus V(T_2)$ y $(T_2)\in V(T_2)\setminus V(T_1)$. El elemento T_1T_2 no es múltiplo de $T_1T_2^2$, por su grado en T_2, y $(T_1T_2)^2=T_1\cdot T_1T_2^2$ sí lo es.

(iii) Como polinomio en T_1 con coeficientes en el dominio de factorización única $\mathbb{Z}[T_2]$, $T_2^2T_1 - m$ es de grado 1 y sus coeficientes T_2^2 y $-m$ solo tienen las unidades ± 1 como divisores comunes. Por el lema de Gauss (el Hecho D de la 8d, con $\mathbb{Z}[T_2]$ en lugar de $\mathbb{Z}$, Lang, *Algebra*, cap. IV, §2) es irreducible en $\mathbb{Z}[T_2][T_1]$, que es un dominio de factorización única, y por eso es primo. □

8.D. Lectura. Lo que se hizo a mano es la fibra

Se lee fuera de clase. Junta el Teorema 8.5 con lo que la 8d y la 9b calcularon a mano.

Observación 8.14 (Lo que se hizo a mano es la fibra). (a) La 8d dio, para un anillo A y un primo $\mathfrak{p}$, una biyección entre los primos de $A[t]$ que contraen a $\mathfrak{p}$ y los primos de $\kappa(\mathfrak{p})[t]$, y con ella una entre $\pi^{-1}(\mathfrak{p})$ y los puntos de $\mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$, con $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ (Sesión 8d, Lema «Fibra de la recta afín» y Proposición «Fibras de $\mathbb{P}^1_A$»). Es el caso afín del Teorema 8.5 con $B = A[t]$, y sus dos movimientos, localizar en $A \setminus \mathfrak{p}$ y reducir módulo $\mathfrak{p}$, son los del Lema 8.6. Hoy esa biyección es la proyección de la fibra, es un homeomorfismo, y la fibra es el $\kappa(\mathfrak{p})$-esquema $\mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$, por la Observación 7.3.

(b) La 9b vio que, sobre un anillo de valoración discreta A con uniformizante ϖ, los primos de una A-álgebra B que contraen a (0) forman $D(\varpi)$, homeomorfo a $\operatorname{Spec} B[\varpi^{-1}]$, y los que contraen a $\mathfrak{m} = (\varpi)$ forman $V(\varpi)$, homeomorfo a $\operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$ (Sesión 9b, Proposición «Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$»). Es el Teorema 8.5 sobre un anillo de valoración discreta. La fibra genérica es $\operatorname{Spec}(B \otimes_A K) \cong \operatorname{Spec} B[\varpi^{-1}]$ y la fibra especial es $\operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa) \cong \operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$, por la Proposición 8.2, porque todo $a \neq 0$ de A es una unidad por una potencia de ϖ, y por eso invertir los $\varphi(a)$ con $a \neq 0$ es invertir $\varphi(\varpi)$.

(c) La tabla de los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada (p) de la 9b (Ejemplo 2.14) es la lista de las fibras cerradas de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ del Ejemplo 8.9.

[Sesiones 8d y 9b. Liu Prop. 3.1.16 y Ejemplo 3.1.18]

9. Lemas y afirmaciones de hoy

Los cinco enunciados en naranja son los argumentos que completa el grupo, y tres de ellos forman parte de la tarea final del curso. La unicidad del producto fibrado (Lema 3.5) es el argumento de la Tarea 1, Ejercicio 1.3.A.

1. Afirmación 5.1. Si $(P, \mathrm{pr}_X, \mathrm{pr}_Y)$ es un producto fibrado de $X \to S$ y $Y \to S$ y $U \subseteq X$ es abierto, entonces $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$ es un producto fibrado de $U \to S$ y $Y \to S$. En particular, si $f\colon Y \to X$ es un morfismo, entonces $U \times_X Y \cong f^{-1}(U)$.

2. Lema 6.2. El anillo $A[x_1, \ldots, x_n] \otimes_A B$ es isomorfo a $B[x_1, \ldots, x_n]$, y por eso $\mathbb{A}^n_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B \cong \mathbb{A}^n_B$.

3. Lema 7.2. El cambio de base de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ a $\mathbb{F}_p$ es $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$, carta por carta. Su esbozo es de lectura.

4. Lema 8.6. Localizar y cocientar, $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$, y $b \mapsto b \otimes 1$ es la localización seguida del cociente.

5. Afirmación 8.7. Contraer a $\mathfrak{p}$. Si $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}$, el ideal $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{p}}$ es primo, y contiene a $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ si y solo si $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.